

Leçon 22

Propriétés macroscopiques des corps ferromagnétiques

Agrégation de Physique – Concours externe spécial docteur

Niveau

Niveau : L3.

Prérequis : magnétisme dans les milieux ($\vec{M}$, $\vec{H}$, $\vec{B}$), loi d'Ampère, induction de Faraday, bases de physique du solide (L3).

Message : les corps ferromagnétiques ont une aimantation spontanée irréversible (hystérésis) due aux domaines de Weiss. Cette propriété conduit à deux grandes familles de matériaux — doux et durs — aux applications technologiques radicalement différentes.

Tableau pré-écrit :

- Plan de la leçon
- Schéma tore (primaire + secondaire + circuit intégrateur)
- Cycle d'hystérésis annoté (B_r , H_c , M_{sat})
- Schéma ferro doux vs dur

[T] tableau [D] diapo [O] oral seulement

Introduction

(2 min)

- **Observation**^[O] : un aimant permanent soulève de la ferraille. La ferraille reste aimantée après contact → **aimantation rémanente**. Ce n'est pas le cas d'un para- ou diamagnétique : dès que $\vec{H} = 0$, l'agitation thermique réoriente les moments → $\vec{M} = 0$ instantanément. Dans un ferro, les **parois de Bloch** bloquées sur les défauts maintiennent l'aimantation. C'est le **ferromagnétisme**.
- **Définition**^[T] : un corps ferromagnétique possède une **aimantation spontanée** $\vec{M} \neq 0$ même en l'absence de champ extérieur, en dessous d'une température critique T_C . Exemples : Fe, Ni, Co, ferrites, terres rares ($\text{Nd}_2\text{Fe}_{14}\text{B}$). OdG : $M_{\text{sat}}(\text{Fe}) \approx 1,7 \times 10^6 \text{ A/m}$, $\mu_r \sim 10^3\text{--}10^5$.
- **Omniprésence technologique**^[O] : transformateurs (ferro doux), disques durs (ferro dur), aimants permanents (moteurs électriques), IRM (bobines supraconductrices + ferro). ^[O] **Deux grandes familles**^[T] : ferro doux (faible H_c , réversible) et ferro dur (forte H_c , mémoire). Le choix du matériau détermine l'application.

- **Fil directeur**^[O] : propriétés macroscopiques (hystérésis, domaines) → expérience (cycle sur tore) → applications (transformateur, aimants, stockage).

Partie I Propriétés macroscopiques des ferromagnétiques (12 min)

I.1 Rappels et intérêt du champ $\vec{H}$ (2 min)

- **Relations fondamentales**^[T] :

$$\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) \quad \vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}_{\text{libre}} \quad \vec{j}_{\text{lié}} = \vec{\nabla} \times \vec{M}$$

^[O] **Attention**^[T] : pour les ferromagnétiques, on ne suppose **jamais** $\vec{B} = \mu_0\mu_r\vec{H}$ — cette relation n'est valable que pour les milieux linéaires. Le ferromagnétisme est intrinsèquement non linéaire (courbe de première aimantation) et non réversible (hystérésis → $\vec{B}$ multivalué pour un même $\vec{H}$).

- **Intérêt du champ** $\vec{H}$ ^[T] : la loi d'Ampère dans les milieux :

$$\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}_{\text{libre}}$$

^[O] $\vec{H}$ est déterminé par les seuls **courants libres** (bobines, fils) — pas par les courants d'aimantation. Dans un circuit magnétique, $\vec{H}$ est donc l'outil naturel : on le contrôle directement par le courant dans les bobines ($H = Ni/l$). $\vec{B}$ dépend aussi de $\vec{M}$ → moins direct à contrôler.

- **Courants liés**^[O] : $\vec{j}_{\text{lié}} = \vec{\nabla} \times \vec{M}$. ^[O] Interprétation qualitative : dans un milieu uniformément aimanté, les courants microscopiques des domaines se compensent à l'intérieur mais pas en surface → courant surfacique $\vec{K}_m = \vec{M} \times \hat{n}$.
- **Ferro désaimanté** $\neq$ **para**^[O] : un morceau de fer ordinaire a $\vec{M}_{\text{global}} = 0$ car ses domaines de Weiss se compensent — mais chaque domaine est fortement aimanté localement. Sous $\vec{H}$, on *oriente* les domaines existants (on ne crée pas les moments) → $\mu_r \gg 1$. Dans un para : moments créés par $\vec{H}$ → $\chi \ll 1$.

I.2 Courbe de première aimantation et domaines de Weiss (4 min)

- **Courbe de première aimantation**^[T] : **Schéma au tableau**^[T] : partir de $M = 0$, $H = 0$ (matériau désaimanté). Augmenter H progressivement.
 - **Faible** H : déplacements **réversibles** des parois de Bloch → M croît lentement. Si on coupe $\vec{H}$, les parois reviennent → $M = 0$.
 - H **intermédiaire** : déplacements **irréversibles** (sauts de Barkhausen : parois franchissent les défauts) → M croît vite. C'est l'origine microscopique de l'hystérésis.
 - **Fort** H : rotation des moments → saturation M_{sat} .
- **Domaines de Weiss**^[T] : **Schéma**^[D] : le matériau est divisé en domaines d'aimantation uniforme mais de directions différentes. ^[O] **Pourquoi des domaines ?**^[T] : un aimant uniforme crée un champ fort à l'extérieur → énergie magnétostatique

élevée. La formation de domaines réduit cette énergie externe au prix d'une énergie de paroi (parois de Bloch, zone de transition 100 nm). **Taille des domaines** : compromis énergie magnétostatique (favorise beaucoup de petits domaines) vs énergie de paroi (défavorise trop de domaines) → taille typique $\sim 0,1\text{--}1\text{ mm}$. ^[O] **Observation** : microscope polarisé (effet magnéto-optique de Faraday) → contraste entre domaines.

- **Irrégularités sur la courbe**^[O] : les défauts du matériau (lacunes, dislocations) "fixent" les parois de Bloch → déplacements se font par sauts brusques → **sauts de Barkhausen** (bruit audible avec un ampli).

I.3 Cycle d'hystérésis (3 min)

- **Cycle $B(H)$** ^[T] : **Schéma pré-écrit au tableau**^[T] : après saturation, diminuer $H \rightarrow B$ ne suit pas le même chemin (irréversibilité des déplacements de parois). **Grandeurs caractéristiques**^[T] :

- B_r : **champ rémanent** ($H = 0$, $B \neq 0$)
- H_c : **champ coercitif** ($B = 0$, $H \neq 0$)
- M_{sat} : aimantation à saturation

^[O] **Attention**^[T] : les champs coercitifs de B et M sont légèrement différents (car $\vec{B} = \mu_0(\vec{H} + \vec{M}) \rightarrow B = 0$ et $M = 0$ ne correspondent pas au même H).

- **Énergie dissipée par cycle**^[T] : le travail fourni par le générateur pour parcourir un cycle :

$$W_{\text{cycle}} = \oint H dB \cdot V = \text{aire du cycle} \times V$$

^[O] **Démonstration**^[T] : puissance volumique fournie au champ : $p = \vec{H} \cdot \dot{\vec{B}}$. Intégrée sur une période : $w = \oint \vec{H} \cdot d\vec{B} = \text{aire du cycle dans le plan } (H, B)$ (par le théorème de Green). Unités : $[\vec{H}][\vec{B}] = (\text{A/m})(\text{T}) = \text{J/m}^3$. Cette énergie est dissipée sous forme de chaleur (**pertes par hystérésis**). Pertes par cycle : $P_h = f \cdot W_{\text{cycle}} \propto f$ (proportionnelles à la fréquence). OdG : fer doux $\sim 100\text{ J/m}^3$, ferro dur $\sim 10^5\text{ J/m}^3$.

I.4 Ferro doux et ferro dur (2 min)

^[O] **Origine microscopique** : la différence vient de la **densité de défauts cristallins**. Plus de défauts → parois de Bloch plus bloquées → H_c plus grand → ferro plus dur.

- **Tableau comparatif**^[T] :

	Ferro doux	Ferro dur
Défauts cristallins	Peu	Beaucoup
Champ coercitif H_c	Faible ($< 10^3\text{ A/m}$)	Fort ($> 10^5\text{ A/m}$)
Cycle	Étroit (peu de pertes)	Large (forte mémoire)
μ_r	Très grand ($\sim 10^5$)	Modéré
Exemples	Fer doux, ferrites Ni-Zn	NdFeB, SmCo, AlNiCo
Applications	Transfo, électroaimant	Aimants permanents, disques durs

^[O] **Règle simple** : aimantation **variable** → ferro doux ; aimantation **permanente** → ferro dur.

- **Transition I → II^[O]** : ces propriétés sont définies théoriquement. Comment les mesurer expérimentalement ? Le cycle d'hystérésis s'obtient par un montage sur tore.

I.5 Température de Curie (1 min)

- **Transition de phase^[O]** : au-delà de T_C , l'agitation thermique détruit l'ordre ferromagnétique → transition vers le paramagnétisme. OdG : $T_C(\text{Fe}) = 1043 \text{ K}$, $T_C(\text{Ni}) = 631 \text{ K}$, $T_C(\text{Co}) = 1388 \text{ K}$. ^[O] **Compétition^[T]** : énergie d'échange J (interaction quantique entre spins voisins → ordre) vs agitation thermique ($k_B T$ → désordre). À $T = T_C$: les deux sont comparables.
- **Quand $T \rightarrow T_C^{[O]}$** : $M_{\text{sat}}(T) \rightarrow 0$ continûment (transition de phase du 2nd ordre), les parois de Bloch **s'élargissent** (énergie d'échange J diminue → rotation des spins sur une distance plus grande), les domaines deviennent plus petits. La **longueur de corrélation** $\xi \rightarrow \infty$: un spin "sent" tous les autres → $\chi \propto \xi^2 \rightarrow \infty$. Loi de Curie-Weiss : $\chi = C/(T - T_C)$. Au-delà de T_C : ferro → para (moments permanents toujours présents mais désordonnés par agitation thermique).

Expérience quantitative

Cycle d'hystérésis d'un tore de fer doux

Pourquoi un tore ^[O] :

- **Pas de champ démagnétisant** : dans un barreau, les pôles N/S créent à l'intérieur un $\vec{H}$ qui s'oppose à $\vec{M} \rightarrow \vec{H} \text{ réel} \neq \vec{H} \text{ appliqué} \rightarrow$ mesure faussée. Dans un tore, les lignes de $\vec{B}$ se ferment dans le matériau → pas de pôles → mesure propre.
- **Flux canalisé** : toutes les lignes de $\vec{B}$ restent dans le tore → $\Phi = BS$ exactement capté par le secondaire.

Matériel : tore de fer doux (section S , longueur l), bobine primaire (N_1 spires), bobine secondaire (N_2 spires), GBF (basse fréquence, $f \sim 50 \text{ Hz}$), résistance R_1 (mesure de i_1), circuit intégrateur R_2C (avec R_2 en parallèle de C), oscilloscope en mode XY.

Principe — obtention de H et $B^{[T]}$:

Champ H depuis le primaire : loi d'Ampère sur le tore (l = longueur moyenne) :

$$H = \frac{N_1 i_1}{l} \quad u_{R_1} = R_1 i_1 \Rightarrow H = \frac{N_1}{R_1 l} u_{R_1}$$

H est proportionnel à la tension aux bornes de $R_1 \rightarrow$ axe X.

Champ B depuis le secondaire : loi de Faraday : $u_2 = -N_2 S \dot{B}$. Circuit intégrateur R_2C : pour $R_2C \gg 1/f$:

$$u_C \approx -\frac{1}{R_2 C} \int u_2 dt = \frac{N_2 S}{R_2 C} B$$

B est proportionnel à $u_C \rightarrow$ axe Y.

Pourquoi R_2 en parallèle de C ?^[O] : sans R_2 , le condensateur se charge continuellement (dérive DC) $\rightarrow$ saturation $\rightarrow$ plus de signal. R_2 crée un filtre passe-haut de fréquence de coupure $f_c = 1/(2\pi R_2 C)$. Condition : $f_c \ll f_{\text{signal}} \rightarrow$ intégration correcte pour les fréquences utiles tout en évitant la dérive. Typiquement : $R_2 C = 0,1$ s, $f = 50$ Hz $\rightarrow f_c = 1,6$ Hz $\ll 50$ Hz $\checkmark$.

Protocole :

1. Régler $f = 50$ Hz, vérifier $R_2 C \gg 1/f$ ($R_2 C \sim 0,1$ s).
2. Augmenter l'amplitude jusqu'à saturation.
3. Lire B_r , H_c sur l'oscilloscope.
4. Mesurer l'aire du cycle $\rightarrow$ énergie dissipée par cycle.

OdG : fer doux : $B_r \sim 1$ T, $H_c \sim 80$ A/m. Aire du cycle ~ 100 J/m³.

Partie III Applications

(12 min)

III.1 Circuit magnétique et transformateur (4 min)

- **Canalisation du flux^[O]** : la réluctance $\mathcal{R} = l/(\mu_0 \mu_r S)$ est l'analogue de la résistance pour le flux. Fort $\mu_r \rightarrow \mathcal{R}$ faible $\rightarrow$ lignes de $\vec{B}$ concentrées dans le ferro comme le courant dans un conducteur. Sans noyau ferro : flux dispersé $\rightarrow$ mauvais couplage. Avec noyau ferro doux : flux canalisé $\rightarrow$ quasi tout le flux du primaire traverse le secondaire.
- **Circuit magnétique^[T] : Schéma au tableau^[T]** : tore de ferro doux de section S , longueur l , N spires. **Réluctance^[T]** :

$$\mathcal{R} = \frac{l}{\mu_0 \mu_r S} \quad Ni = \mathcal{R} \Phi$$

Analogie : réluctance $\leftrightarrow$ résistance, force magnétomotrice $Ni \leftrightarrow$ tension, flux $\Phi \leftrightarrow$ courant.

- **Transformateur idéal^[O]** : deux bobines sur un tore de ferro doux. Flux commun $\Phi \rightarrow$ loi de Faraday :

$$\frac{u_1}{u_2} = \frac{N_1}{N_2} \quad \frac{i_1}{i_2} = \frac{N_2}{N_1} \quad u_1 i_1 = u_2 i_2$$

^[O] Le ferro doux est indispensable pour canaliser le flux ($\mu_r \sim 10^4$) et minimiser les pertes (cycle étroit). À haute fréquence : ferrites.

III.2 Bilan de puissance : pertes (4 min)

- **Pertes par hystérésis^[T]** : à chaque cycle, l'aire du cycle est dissipée en chaleur :

$$P_h = f \cdot W_{\text{cycle}} \cdot V \propto f$$

Proportionnelles à la **fréquence**. À réduire : ferro doux (cycle étroit).

- **Pertes par courants de Foucault^[T]** : le flux $\Phi(t)$ variable induit des courants dans la masse du métal $\rightarrow$ dissipation par effet Joule.

$$P_F \propto \sigma f^2 B_m^2 e^2$$

σ = conductivité, e = épaisseur. Proportionnelles à f^2 et e^2 . ^[O] **Réduction**^[T] : **feuilletage** : n lamelles d'épaisseur $e/n \rightarrow P_F \rightarrow P_F/n^2$.

- **Pourquoi les ferrites à haute fréquence ?**^[O] : effet de peau : $\delta = \sqrt{2/(\mu_0 \mu_r \sigma \omega)}$. À 1 MHz dans le fer : $\delta \sim 1 \mu\text{m} \rightarrow$ même des lamelles très fines sont inefficaces. Les ferrites sont des **isolants** ($\sigma \approx 0 \rightarrow$ pas de courants de Foucault, $\delta \rightarrow \infty \rightarrow$ matériau pleinement utilisé).
- **Bilan de puissance**^[T] :

$$P_{\text{absorbée}} = P_{\text{utile}} + P_{\text{Joule}}(R_1, R_2) + P_h + P_F$$

OdG transformateur industriel : rendement $\eta > 98\%$.

III.3 Aimants permanents (2 min)

- **Principe**^[O] : un ferro dur aimanté à saturation puis isolé conserve $B_r \rightarrow$ aimant permanent.
- **Champ démagnétisant et entrefer**^[O] : l'**entrefer** est le gap d'air entre deux pièces magnétiques (ex : rotor/stator d'un moteur). Les lignes de $\vec{B}$ qui sortent du pôle Nord, font le tour dans l'air et rentrent par le pôle Sud créent à l'intérieur de l'aimant un $\vec{H} < 0$ opposé à $\vec{M}$: c'est le **champ démagnétisant**. L'aimant crée un champ qui tend à se désaimanter lui-même.
- **Point de fonctionnement**^[T] : dans le **2e quadrant** du cycle : $H < 0, B > 0$. Tant que $|H| < H_c$: $B > 0 \rightarrow$ l'aimant fonctionne. Si $|H| > H_c$: démagnétisation. $\rightarrow$ Ferro dur indispensable : grand H_c pour résister.
- **Optimisation**^[T] : pour un champ maximum dans l'entrefer avec un volume minimum de matériau :

maximiser $|B \times H|_{\text{max}}$ (produit énergétique)

Matériau	$ BH _{\text{max}}$ (kJ/m ³)
Ferrite	40
AlNiCo	80
SmCo	200
NdFeB	400

^[O] NdFeB : Nd pour l'anisotropie magnétocristalline (bloque les parois), Fe pour M_{sat} élevée. Les terres rares permettent des aimants 10 fois plus puissants à volume égal $\rightarrow$ moteurs électriques, éoliennes, voitures hybrides.

III.4 Stockage de données (2 min)

- **Principe**^[T] : un bit = une zone aimantée dans un sens ou dans l'autre ($B_r > 0$ ou $B_r < 0$). **Écriture** : tête en ferro doux (μ_r élevé $\rightarrow$ concentre le flux $\rightarrow$ champ intense localement $\rightarrow$ aimante le support). **Support** : ferro dur (H_c élevé $\rightarrow$ donnée stable).
- **Adéquation matériau/fonction**^[T] :

Composant	Matériau	Raison
Tête lecture/écriture	Ferro doux	Fort μ_r , faible H_c
Support (disque dur)	Ferro dur	Fort H_c , grande B_r
Transformateur (50 Hz)	Fer feuilleté	Faible H_c , limite Foucault
Transfo haute fréquence	Ferrite	Isolant, pas de Foucault

^[O] **GMR (Nobel 2007, Fert & Grünberg)** : lecture par **résistance** (état statique) et non par induction (variation de flux) → détecte des bits beaucoup plus petits → division par 1000 de la taille des bits depuis 1990.

Ouverture

(2 min)

- **Magnétorésistance géante**^[O] : Nobel 2007 (Fert et Grünberg). Empilement de couches nanométriques ferro/non-ferro/ferro : résistance dépend de l'alignement relatif des aimantations. Utilisé dans les têtes de lecture modernes.
- **Ferrofluides**^[O] : nanoparticules ferro en suspension dans un liquide → liquide magnétique. Applications : haut-parleurs, étanchéité des disques durs, hyperthermie en médecine (cancer).
- **Antiferromagnétisme et ferrimagnétisme**^[O] : spins antiparallèles dans un antiferro → aimantation nulle macroscopique. Ferrimagnétisme : deux sous-réseaux antiparallèles mais inégaux → aimantation nette. Exemple : ferrites (Fe_3O_4). Application : mémoires MRAM (haute densité, non volatile).

Points tricky

1. **Ne jamais poser $\vec{B} = \mu_0\mu_r\vec{H}$ pour un ferromagnétique.** (Jury 2017.) Non linéaire (courbe de première aimantation non linéaire) ET non réversible (hystérésis → $\vec{B}$ multivalué). Ne l'utiliser que pour un calcul approché en précisant explicitement l'approximation.
2. **Intérêt du champ $\vec{H}$.** (Jury 2009-2010.) $\vec{\nabla} \times \vec{H} = \vec{j}_{\text{libre}} \rightarrow \vec{H}$ ne dépend que des courants qu'on contrôle (bobines). Dans un circuit magnétique, $H = Ni/l$ est la commande directe. $\vec{B}$ dépend aussi de $\vec{M} \rightarrow$ moins direct.
3. **$\vec{j}_{\text{lié}} = \vec{\nabla} \times \vec{M}$: justification.** (Jury 2014.) Dans un milieu uniformément aimanté, les boucles microscopiques se compensent en volume. En surface : courant surfacique $\vec{K}_m = \vec{M} \times \hat{n}$. En volume non uniforme : $\vec{j}_{\text{lié}} = \vec{\nabla} \times \vec{M}$.
4. **Pourquoi R_2 en parallèle de C ?** (Jury 2009.) Sans R_2 : dérive DC → saturation. R_2 crée filtre passe-haut $f_c = 1/(2\pi R_2 C) \ll f_{\text{signal}}$. Typiquement : $R_2 C = 0,1 \text{ s} \rightarrow f_c = 1,6 \text{ Hz} \ll 50 \text{ Hz}$.
5. **Aire du cycle = énergie dissipée.** (Jury 2012.) $p = \vec{H} \cdot \dot{\vec{B}} \rightarrow w = \oint H dB$ = aire par le théorème de Green. Unités : J/m^3 . Fer doux : $\sim 100 \text{ J/m}^3$, ferro dur : $\sim 10^5 \text{ J/m}^3$.
6. **Feuilletage : gain quantitatif.** (Jury 2012.) $P_F \propto e^2 \rightarrow n$ lamelles d'épaisseur $e/n \rightarrow P_F \rightarrow P_F/n^2$. Pour $n = 100$: $P_F/10^4$.
7. **Ferro désaimanté $\neq$ para.** Moments locaux forts dans chaque domaine mais compensation globale → $\vec{M}_{\text{global}} = 0$. Sous $\vec{H}$: on oriente les domaines existants, pas on crée les moments → $\mu_r \gg 1$ vs $\chi \ll 1$ pour le para.

8. **Champ démagnétisant.** À l'intérieur de l'aimant : $\vec{H} < 0$ opposé à $\vec{M}$. Point de fonctionnement dans le 2e quadrant ($H < 0, B > 0$). Si $|H| > H_c$: démagnétisation $\rightarrow$ ferro dur indispensable.
9. **Ferrites à haute fréquence.** Effet de peau : $\delta \sim 1 \mu\text{m}$ à 1 MHz dans le fer $\rightarrow$ feuilletage inefficace. Ferrite : isolant $\rightarrow \sigma \approx 0 \rightarrow$ pas de Foucault, $\delta \rightarrow \infty$.
10. **Parois de Bloch près de T_C .** Elles s'**élargissent** (pas s'amincissent !) car énergie d'échange J diminue. Longueur de corrélation $\xi \rightarrow \infty \rightarrow \chi \propto \xi^2 \rightarrow \infty \rightarrow$ loi de Curie-Weiss $\chi = C/(T - T_C)$.
11. **Ferro doux vs ferro dur : comment choisir ?** (Jury 1999, 2001.) Ferro doux : fort μ_r , faible $H_c \rightarrow$ aimantation variable. Ferro dur : fort H_c , grande $B_r \rightarrow$ aimantation permanente.
12. **Comment désaimanter un matériau ?** (Jury 2009.) (1) Chauffer au-dessus de $T_C \rightarrow$ refroidir lentement. (2) Appliquer $H > H_c$ dans le sens opposé. (3) Champ alternatif d'amplitude décroissante $\rightarrow$ cycles de plus en plus petits $\rightarrow M \rightarrow 0$.
13. **OdG à connaître.** $M_{\text{sat}}(\text{Fe}) = 1,7 \times 10^6 \text{ A/m}$, $B_{\text{sat}} \approx 2,1 \text{ T}$, $B_r \approx 1 \text{ T}$, $H_c \approx 80 \text{ A/m}$ (fer doux), $T_C(\text{Fe}) = 1043 \text{ K}$, $T_C(\text{Ni}) = 631 \text{ K}$, $T_C(\text{Co}) = 1388 \text{ K}$.

Conseils de présentation

- **Fil conducteur :** intro (aimant permanent) $\rightarrow \vec{H}$ et intérêt $\rightarrow$ courbe de première aimantation (domaines de Weiss) $\rightarrow$ cycle d'hystérésis (énergie, B_r , H_c) $\rightarrow$ ferro doux vs dur $\rightarrow T_C \rightarrow$ expérience (tore, cycle) $\rightarrow$ transformateur + pertes $\rightarrow$ aimants permanents $\rightarrow$ stockage de données.
- **Dire explicitement en I.1 :** "jamais $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ pour un ferromagnétique." (Jury 2017.)
- **Intérêt de $\vec{H}$:** à dégager. (Jury 2009-2010.)
- **Bilan de puissance soigné.** (Jury 2016.) $P_h \propto f$ vs $P_F \propto f^2$. Feuilletage et ferrites.
- **Expérience : maîtriser le dispositif.** (Jury 2005, 2009.) Dessiner le circuit de mémoire. Rôle de R_2 , obtention de H et B , pourquoi un tore (pas de champ démagnétisant).
- **Applications variées.** (Jury 2001, 2005.) Transformateur + aimants permanents + stockage de données.

Sources

- **Bertin, Faroux & Renault** – *Électromagnétisme 4* (Dunod) : ferromagnétisme, cycle d'hystérésis, circuits magnétiques.
- **Kittel** – *Physique de l'état solide* (Dunod) : domaines de Weiss, température de Curie, ferrimagnétisme.
- **Sanz et al.** – *Physique tout-en-un PSI* (Dunod) : cycle d'hystérésis, transformateur, pertes.
- **Neveu** – *Cours d'électronique agrégation* : circuit intégrateur, montage expérimental.